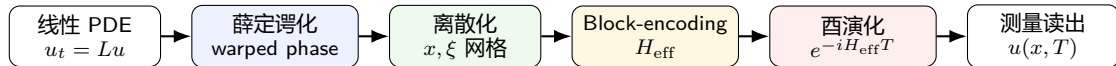


Schrödingerisation

薛定谔化方法：从经典 PDE 到酉量子模拟



把一般线性非酉 PDE/ODE **整体**转化为薛定谔方程，只做**一次**哈密顿量模拟。本模块是系列课程的收官：Model 1 语言 → Model 2 构件 → Model 3 统一框架 → Model 4 科学计算。

素材：Model 4 笔记 *Schrodingerization*；湘潭大学暑期学校 day18/19 课件。

从线性代数到微分方程：两条主线

前三个模块建立了“语言 → 构件 → 统一框架”的链条；本模块把构件用于**科学计算**。

主线 1: HHL 线性方程组

$$Ax = b \longrightarrow |x\rangle = \frac{A^{-1} |b\rangle}{\|A^{-1} |b\rangle\|}$$

- ▶ 路线：微分方程 → 时间离散 → 线性方程组 → 量子线路；
- ▶ 构件：QPE + 受控旋转（或 QSVT 直接求逆）。

主线 2: 薛定谔化

$$u_t = Lu \longrightarrow i\partial_t \hat{v} = (\xi H_1 + H_2) \hat{v}$$

- ▶ 路线：PDE → warped phase transformation → 一次哈密顿量模拟；
- ▶ 构件：block-encoding + Hamiltonian 模拟 + 振幅放大。

共享构件

两条主线共享同一套底层构件（block-encoding、哈密顿量模拟、振幅放大）——所以 §3 先对哈密顿量模拟做统一综述，作为两者的共同基础。

§2 HHL 算法

- ▶ QLSP 问题、厄米膨胀与归一化;
- ▶ QPE + 受控旋转 + 逆 QPE;
- ▶ 复杂度: $O(\kappa^2/\epsilon)$, 含 AA;
- ▶ QSVT-HHL 与经典方法对比。

§3 哈密顿量模拟综述

- ▶ 任务模型、三种输入模型、无快速前推下界;
- ▶ Trotter/Suzuki (交换子界、高阶、随机化);
- ▶ Taylor/LCU (BCCKS); Qubitization/QSVT (最优);
- ▶ 含时: 相互作用绘景。

§4 薛定谔化 (核心)

- ▶ Warped phase transformation (热方程型、一般型);
- ▶ 恢复定理 (有限传播速度论证);
- ▶ Smooth initialization ($\mu_{\max} = O(\log 1/\epsilon)$);
- ▶ 源项、时间依赖、复杂度与量子优势、病态 PDE。

§5 酉化方法族

薛定谔化 / LCHS / Transmutation / Moment-matching dilation 的统一视角与选择。

HHL 算法：求解线性方程组

HHL: Quantum Linear System Solver

定义 (QLSP)

给定 n 比特矩阵 $A \in \mathbb{C}^{N \times N}$ ($N = 2^n$) 与归一化右端 $|b\rangle = U_b |0^n\rangle$, 求解 $Ax = b$ 。目标是制备归一化解态

$$|x\rangle = \frac{A^{-1} |b\rangle}{\|A^{-1} |b\rangle\|},$$

并使其与真实解满足 $\| |x\rangle - |\bar{x}\rangle \| \leq \varepsilon$ 。

厄米假设与膨胀 (不失一般性)

非厄米 A 用厄米膨胀 $\bar{A} = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^\dagger & 0 \end{pmatrix} = |1\rangle\langle 0| \otimes A + |0\rangle\langle 1| \otimes A^\dagger$ ($\bar{A} |0\rangle |x\rangle = |1\rangle |b\rangle$); 再归一化 $A \rightarrow A/\|A\|$ 使 $\|A\| = 1$, 于是条件数

$$\kappa := \|A\| \|A^{-1}\| = \|A^{-1}\| = 1/\lambda_0 \quad (0 < \lambda_0 \leq \dots \leq \lambda_{N-1} = 1).$$

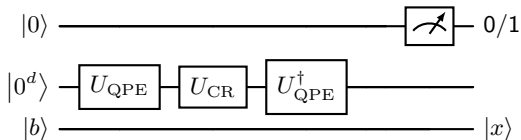
归一化只改变解的整体尺度, 归一化解态不变。

HHL 三步骤

设 $A = \sum_j \lambda_j |v_j\rangle \langle v_j|$, $|b\rangle = \sum_j \beta_j |v_j\rangle$, 则 $A^{-1} |b\rangle = \sum_j \beta_j \lambda_j^{-1} |v_j\rangle$ ——只需“读出”本征值并乘 λ_j^{-1} (QPE 的强项)。

定义 (HHL ($U = e^{i2\pi A}$ 由哈密顿量模拟实现))

1. **QPE**: $U_{\text{QPE}} |0^d\rangle |b\rangle = \sum_j \beta_j |\lambda_j\rangle |v_j\rangle$ (本征值进相位寄存器);
2. **受控旋转**: $U_{\text{CR}} |0\rangle |\lambda_j\rangle = (\sqrt{1 - C^2/\lambda_j^2} |0\rangle + \frac{C}{\lambda_j} |1\rangle) |\lambda_j\rangle$ ($0 < C \leq \lambda_0$);
3. **逆 QPE (uncomputation)**: $U_{\text{QPE}}^\dagger$ 复位相位寄存器为可复用工作寄存器。



电路约定

U_{QPE} 同时 (受控地) 作用于系统寄存器 (系统线“穿过”方框); U_{CR} 以相位寄存器 (内容 λ_j) 为控制。

定理 (HHL 的输出)

上述电路实现

$$U_{\text{HHL}} |0\rangle |b\rangle = \sum_j \beta_j \left(\sqrt{1 - C^2/\lambda_j^2} |0\rangle + \frac{C}{\lambda_j} |1\rangle \right) |v_j\rangle.$$

测量信号比特得到 1 时, 系统寄存器处于 (归一化的) $|x\rangle \propto \sum_j \beta_j \frac{C}{\lambda_j} |v_j\rangle = CA^{-1} |b\rangle$ ——即所求近似解 (常数 C 在归一化后消失)。

恢复解的范数

成功概率 $p(1) = \|CA^{-1} |b\rangle\|^2$: 通过估计 $p(1)$ (重复运行电路) 可以恢复 $\|A^{-1} |b\rangle\|$ ——这对需要解向量范数的下游任务 (如 PDE 后处理) 很重要。

受控旋转的实现

取 $\theta_j = \arcsin(C/\lambda_j)$, 用经典算术电路实现 $U_{\text{angle}} : |\lambda_j\rangle \mapsto |\theta_j\rangle$ ($O(\text{poly}(d'))$ 门), 施加 $R_y(2\theta_j)$ 后再 uncomputation; 相位寄存器位数 $d' = O(\log(\kappa/\varepsilon))$ 即可保证精度 (误差线性传播, Model 1)。

定理 (查询复杂度)

设 $\|A\| = 1$, $\lambda_0 = 1/\kappa$, 取 $C = \lambda_0 = 1/\kappa$:

1. **成功概率**: $p(1) = \|CA^{-1}|b\rangle\|^2 \geq C^2/\|A\|^2 = C^2 = \Omega(\kappa^{-2})$ (由 $\|b\| = \|AA^{-1}b\| \leq \|A\|\|A^{-1}b\|$, $\|A\| = 1$ 得 $\|A^{-1}b\| \geq 1$);
2. **精度**: QPE 需对本征值做到加性精度 ε/κ (δ_j 使 λ_j^{-1} 有相对误差 $O(\delta_j/\lambda_j)$), 单次运行对 $U = e^{i2\pi A}$ 查询 $O(\kappa/\varepsilon)$ 次;
3. **总复杂度**: 直接重复 $O(\kappa^2)$ 次得 $O(\kappa^3/\varepsilon)$; 振幅放大把重复次数降为 $O(\kappa)$, 得

$$\boxed{\text{HHL 查询复杂度} = O(\kappa^2/\varepsilon) \text{ (含 AA)}}, \quad O(\kappa/\varepsilon) \text{ (最佳情形 } \|A^{-1}|b\rangle\| = \Omega(1)).$$

AA 的适用性

好态由单个信号比特 $|1\rangle$ 标志, $R_{\text{good}} = Z \otimes I$; 关于初态的反射由 $U_0 = U_{\text{HHL}}(I \otimes U_b)$ 构造. $O(\kappa^3/\varepsilon) \rightarrow O(\kappa^2/\varepsilon)$ 正是 AA 把 $O(\kappa^2)$ 次重复降为 $O(\kappa)$ 次的结果。

QPE 路线 vs QSVT 路线

- ▶ **多项式度**: 在 $[-1, -1/\kappa] \cup [1/\kappa, 1]$ 上逼近 $1/(\kappa x)$ 的奇多项式度数 $O(\kappa \log(\kappa/\varepsilon))$;
- ▶ **查询复杂度**: $O(\frac{\kappa^2}{\zeta} \log(\kappa/\varepsilon))$ ($\zeta = \|A^{-1}|b\rangle\| \geq 1$; $|b\rangle$ 与最小奇异方向有 $\Omega(1)$ 重叠时降为 $O(\kappa \log(\kappa/\varepsilon))$);
- ▶ **精度依赖**: $\log(1/\varepsilon)$ 代替 $1/\varepsilon$; **无需厄米/膨胀** (直接奇异值变换)。

方法	查询复杂度 (主导项)	条件
HHL (QPE)	$\tilde{O}(\kappa^2/\varepsilon)$	需厄米 + 哈密顿量模拟
QSVT-HHL	$\tilde{O}(\kappa^2 \log(\kappa/\varepsilon))$	只需 block-encoding

与经典解法的对比 (诚实边界)

HHL 对 N 是指数改进 ($\text{poly} \log N$ vs $O(N)$ - $O(N^3)$), 但三个前提: (1) $e^{i2\pi A}$ 或 U_A 须 $\text{poly}(n)$ 门实现 (稀疏保证, 稠密不成立); (2) 输出是量子态, 完整读出需 $\Omega(N)$ 次采样, 只在“子程序”或“低维观测量”时有优势; (3) κ 依赖 (线性/二次) 远差于经典迭代法, 病态时可能抵消规模优势。

哈密顿量模拟综述

Hamiltonian Simulation: Review for the Common Foundation

定义 (哈密顿量模拟)

给定 $H = H^\dagger$, 构造 $\tilde{U}(t)$ 使 $\|\tilde{U}(t) - e^{-iHt}\| \leq \varepsilon$ (算子范数意义、与初态无关的态到态精度)。

任务模型 (day17 约定)

计入: U_H (或稀疏 oracle) 查询次数、逻辑门数与线路深度、postselection/振幅放大重复; 不计入: 初态制备、完整经典读出、物理层纠错。区分"查询复杂度"与"门复杂度": 前者隐藏 U_H 的实现代价, 两者可能相差巨大。

三种输入模型

- ▶ **稀疏 oracle**: s -稀疏 H , 行/列索引 oracle O_c 与矩阵元 oracle O_A ;
- ▶ **block-encoding**: (α, a, ε) -BE U_H , $\alpha \geq \|H\|$;
- ▶ **Pauli 分解**: $H = \sum_j c_j P_j$ (Trotter 常用)。

定理 (no-fast-forwarding)

对通过黑盒 *oracle* 访问的一般稀疏哈密顿量 H , 模拟 e^{-iHt} 至少需要

$$\Omega(t)$$

次查询 (Berry–Ahokas–Cleve–Sanders 2007)。结合精度下界, 哈密顿量模拟查询下界为

$$\Omega\left(\alpha t + \frac{\log(1/\varepsilon)}{\log \log(1/\varepsilon)}\right),$$

其中 α 为 *block-encoding* 归一化因子 (稀疏模型取 $\alpha = \|H\|$)。

直觉与例外

每个 *oracle* 查询至多贡献 $O(1)$ 的“演化量”, 一般矩阵的谱信息无法被压缩。该下界不排除**特殊结构**的快速前推 (如 $U = R_z(\varphi)$ 时 U^j 代价与 j 无关), 但这类结构在科学计算的一般矩阵中很少见。

Trotter/Suzuki: 一阶交换子型误差界

对 $H = \sum_{j=1}^m H_j$, 一阶 Lie-Trotter $S_1(\tau) = \prod_j e^{-i\tau H_j}$ 。

定理 (一阶交换子型误差界)

对两项 $H = H_1 + H_2$, 由 Duhamel 原理与 $\| [e^{-isH_1}, H_2] \| \leq s \| [H_1, H_2] \|$:

$$\| e^{-i\tau H} - e^{-i\tau H_1} e^{-i\tau H_2} \| \leq \frac{\tau^2}{2} \| [H_1, H_2] \|.$$

m 项情形全局误差 (L 步线性累积):

$$\| e^{-itH} - S_1(t/L)^L \| \leq \frac{t^2}{2L} \sum_{j < k} \| [H_j, H_k] \|, \quad L = O\left(\frac{t^2 \sum_{j < k} \| [H_j, H_k] \|}{\varepsilon}\right) \leq O\left(\frac{(t\Lambda)^2}{\varepsilon}\right),$$

$\Lambda := \sum_j \| H_j \|$ 。交换子界优于朴素范数界: **不相交项不贡献误差**。

横向场 Ising 模型 (交换子界更紧)

$H = -J \sum Z_i Z_{i+1} - g \sum X_i$: 范数界 $L = O(n^2 t^2 / \varepsilon)$; $[Z_i Z_{i+1}, X_k] \neq 0$ 仅当 $k = i, i+1$, 故 $\| [H_1, H_2] \| = O(n)$, 交换子界 $L = O(n t^2 / \varepsilon)$ 。

定理 (高阶 Suzuki 公式)

二阶 (*Strang* 分裂) 局部误差 $O(\tau^3)$; p 阶公式局部误差 $O(\tau^{p+1})$, 达到精度 ε 需

$$L = O\left(\frac{(t\Lambda)^{1+1/p}}{\varepsilon^{1/p}}\right)$$

步, 每步调用 $O(m \cdot 5^{\lceil p/2 \rceil - 1})$ 次局部演化 (*Suzuki* 递推, 指数个数随阶数指数增长; 实践中 $p = 2, 4, 6$ 最优)。

局部演化的实现

$e^{-i\tau cP}$ (P 为 Pauli 串): CNOT 链计算奇偶性 + 单个 $R_z(2c\tau)$ + CNOT 链还原 ($2(k-1)$ 个 CNOT 与 1 个 R_z , 见 Model 2 的 ZZ 电路); 对易项之和可直接快速前推; PDE 离散矩阵的移位/对角算子指数可由移位电路/对角相位门实现。

随机化乘积公式 (Childs–Ostrander–Su 2019)

对 p 阶公式做随机化, 期望代价改进为 $\tilde{O}(t^{1+1/(2p)}\varepsilon^{-1/(2p)})$ (指数平方根改进), 电路仍是乘积公式, 适合 NISQ。

$$e^{-iHt} \approx \sum_{k=0}^K \frac{(-it)^k}{k!} H^k, \quad \text{每项 } H^k \text{ 用 } k \text{ 次受控 } U_H.$$

直接整段截断的两重困难

1. $k \lesssim \tau := \Lambda t$ 时 $\tau^k/k!$ 仍递增 (越过 $k \sim e\tau$ 峰值才开始衰减), 截断阶 $K = O(\tau + \frac{\log(1/\varepsilon)}{\log \log(1/\varepsilon)})$;
2. LCU 归一化因子 $\sum_{k \leq K} \tau^k/k! \approx e^\tau$ **指数大**, 后选择成功概率 $\sim e^{-2\tau}$, 需指数多次振幅放大, 不可行。

LCU 引理 (Module3 回顾)

设 $M = \sum_j w_j V_j$ ($w_j \geq 0$, V_j 酉), $s = \sum_j w_j$ 。构造 PREPARE $V|0^a\rangle = \sum_j \sqrt{w_j/s} |j\rangle$ 与 SELECT $\text{SEL} = \sum_j |j\rangle \langle j| \otimes V_j$, 则 $(V^\dagger \otimes I)\text{SEL}(V \otimes I)|0^a\rangle |\psi\rangle = |0^a\rangle \otimes \frac{M|\psi\rangle}{s} + |0^a\rangle^\perp \otimes (\cdots)$, 成功概率 $\|M|\psi\rangle\|^2/s^2$ 。

Model 4 笔记 §3.3。

BCKS 把时间分为 $r = \lceil \tau \rceil$ 段 (每段 $\Delta t/r \leq 1$), 每段截断阶 $K = O\left(\frac{\log(\tau/\varepsilon)}{\log \log(\tau/\varepsilon)}\right)$, 使每段误差 $\leq \varepsilon/r$ 、归一化因子 $O(1)$, 再用**非感知振幅放大**把成功概率提升到常数:

定理 (截断 Taylor 级数方法的复杂度)

$$O\left(\tau \frac{\log(\tau/\varepsilon)}{\log \log(\tau/\varepsilon)}\right)$$

对时间 t **线性**, 精度**指数**依赖 (乘性 $\log(1/\varepsilon)$); 除 $\log \log$ 因子外已达无快速前推下界 $\Omega(t)$ 。

缺点

SELECT oracle 需对 H^k 的幂做受控, 电路较深; 成功概率需振幅放大补偿。

设 H 有 (α, m) -block-encoding U_H 。定义成功子空间反射 $Z = 2|0^m\rangle\langle 0^m| \otimes I - I$ 与 qubitization 迭代算子 $O = U_H Z$: $(\langle 0^m| \otimes I) O^k (|0^m\rangle \otimes I) = T_k(H/\alpha)$ (迭代 k 次给 Chebyshev 多项式, Module3)。

Jacobi-Anger 展开与复杂度

令 $x = \lambda/\alpha$ 、 $\tau = \alpha t$: $e^{-i\tau x} = J_0(\tau) + 2\sum_{k \geq 1} (-i)^k J_k(\tau) T_k(x)$, 故 $e^{-iHt} = J_0(\alpha t)I + 2\sum_{k \geq 1} (-i)^k J_k(\alpha t) T_k(H/\alpha)$ 。Bessel 系数 $J_k(\tau) \approx (\tau/2)^k / k!$ 在 $k \gtrsim \alpha t$ 后超指数衰减, 故 **深度/查询数**

$O\left(\alpha t + \frac{\log(1/\varepsilon)}{\log \log(1/\varepsilon)}\right)$, 匹配下界 $\Omega\left(\alpha t + \frac{\log(1/\varepsilon)}{\log \log(1/\varepsilon)}\right)$ —— **最优** (时间与精度加性)。

与 Trotter 的本质区别

Trotter: 时间域**算子分裂** + **时间步进** ($t^{1+1/p}$ 超线性); Qubitization/QSP: **谱域多项式变换** (对 t 线性、对 $\log(1/\varepsilon)$ 加性)。

Model 4 笔记 §3.4; Low-Chuang, Quantum 3, 163 (2019).

含时 $H(t)$: 相互作用绘景 (Low-Wiebe 2018)

解是时间有序指数 $U(t) = \mathcal{T} \exp\left(-i \int_0^t H(s) ds\right)$ 。若 $H(t) = A + B(t)$ (A 时间无关且易模拟), 在相互作用绘景中代价与 $\int_0^t \|B(s)\| ds$ 成比例, 而非 $t(\|A\| + \max_s \|B(s)\|)$ ——小扰动时显著更优 (薛定谔化后 $H_{\text{eff}}(\xi) = \xi H_1 + H_2$ 中 $\|H_2\| \ll \|H_1\|$ 即此类情形)。

方法	查询/深度 (主导项)	精度依赖	辅助比特	适用场景
Trotter/Suzuki	$O((t\Lambda)^{1+1/p} \varepsilon^{-1/p})$	多项式	$O(1)$	NISQ, 短时
随机化乘积公式	$\tilde{O}(t^{1+1/(2p)} \varepsilon^{-1/(2p)})$	期望意义	$O(1)$	NISQ, 中等
Taylor+LCU	$O(\Lambda t \frac{\log(\Lambda t/\varepsilon)}{\log \log(\Lambda t/\varepsilon)})$	指数	$O(\log K)$	容错, 长时
Qubitization/QSVT	$O(\alpha t + \frac{\log(1/\varepsilon)}{\log \log(1/\varepsilon)})$	指数	$O(m+1)$	容错, 最优

薛定谔化管线中的选择

H_{eff} 通常是“移位算子 + 对角算子”之和、自然获得 block-encoding, 故 QSVT 路线 (或结构定制的高阶 Trotter) 是首选; NISQ 上 Trotter 仍是务实备选; 若移位与对角部分对易, 乘积公式退化为精确快速前推。

薛定谔化方法

Schrödingerisation: The Core

一般的线性**发展方程**（热方程、对流扩散、Fokker–Planck、Black–Scholes）空间离散后：

$$\frac{du}{dt} = Lu, \quad \text{或更一般地} \quad \frac{du}{dt} = A(t)u + f(t),$$

其中 L 或 A 一般**不是厄米矩阵**：

- ▶ 热方程： L 厄米但演化 e^{-tL} **非酉**（耗散）；
- ▶ 对流方程： A 甚至**反厄米**。

核心困难

标准哈密顿量模拟只处理 $i\partial_t u = Hu$ (H 厄米、演化酉)。如何把非酉动力学“塞进”酉演化，是 PDE 量子模拟的根本问题。

两条历史路线

1. **线性化 + 线性方程组**：时间离散（隐式欧拉 $(I + \Delta t L)u^{n+1} = u^n$ ），每步 HHL，共 $M = T/\Delta t$ 步；
2. **薛定谔化**（Jin–Liu–Yu 2023–2024）：把 $u_t = Lu$ **整体化**为薛定谔方程，只做**一次**哈密顿量模拟。

定理 (薛定谔化: 热方程型)

设 $u_t = -Lu$, $L = L^\dagger \succeq 0$ (如 $L = -\Delta$ 加边界条件)。引入辅助变量 $p \geq 0$ 与 *warped phase transformation*

$$v(t, p) = e^{-p} u(t),$$

则 $\partial_p v = -v$, 且 $\partial_t v = -Lv = L \partial_p v$ 。对 p 做 *Fourier* 变换 (约定 $\hat{f}(\xi) = \int f(p) e^{-i\xi p} dp$, $\partial_p \leftrightarrow i\xi$):

$$i \partial_t \hat{v}(t, \xi) = -\xi L \hat{v}(t, \xi),$$

即哈密顿量为 $H(\xi) = -\xi L$ 的薛定谔方程——对每个 $\xi \in \mathbb{R}$, $H(\xi)$ 厄米, 演化 $e^{-iH(\xi)t}$ 酉。原解由

$$u(t) = e^p v(t, p) \quad (\forall p \geq 0), \quad \text{或} \quad u(t) = \int_0^\infty v(t, p) dp$$

恢复 ($\int_0^\infty e^{-p} dp = 1$)。

什么叫“warped phase”

几何直觉

$v = e^{-p}u$ 在振幅上附加指数衰减权重 e^{-p} ; p 方向的“相位扭曲”经 Fourier 变换把 **非酉算子** L 变成**厄米算子** $-\xi L$, 代价是增加一个维度 (辅助变量 ξ)。

$$\underbrace{\text{耗散演化 } e^{-tL}}_{\text{非酉}} \xrightarrow{\text{提升到 } (x,p) \text{ 空间}} \underbrace{\text{保范演化 } e^{-iH(\xi)t}}_{\text{酉}}$$

直观上：**耗散被“提升”到高维空间后变为保范演化，通过额外维度记录耗散的历史。**真正的非酉性没有在线路中出现；线路只做 unitary simulation, 非酉效果通过辅助变量 p 的投影恢复。

Model 4 笔记 §4.2 注; day18 课件。

定理 (一般线性系统)

设 $u_t = A(t)u + f(t)$, 把 A 分解为厄米部分与反厄米部分

$$A = H_1 - iH_2, \quad H_1 = \frac{A + A^\dagger}{2}, \quad H_2 = \frac{i(A - A^\dagger)}{2}$$

(H_1, H_2 均厄米; H_1 对应增长/耗散, H_2 对应相位旋转; **不要求** $-H_1 \succeq 0$)。做 $v = e^{-p}u$ ($\partial_p v = -v$)。关键: 把 H_1 项代入 p 导数、 H_2 项保留:

$$\partial_t v = Av = (H_1 - iH_2)v = -H_1 \partial_p v - iH_2 v.$$

Fourier 变换 ($\partial_p \leftrightarrow i\xi$):

$$\partial_t \hat{v} = -i(\xi H_1 + H_2) \hat{v} \implies \boxed{i \partial_t \hat{v}(t, \xi) = (\xi H_1 + H_2) \hat{v}(t, \xi)}$$

即每个频率分量对应一个薛定谔方程, 哈密顿量 $H_{\text{eff}}(\xi) = \xi H_1 + H_2$ 对每个 $\xi \in \mathbb{R}$ 厄米。

为什么”只有 H_1 与 p 耦合”是合理的

关键洞察

对解 $v = e^{-p}u$, $\partial_p v = -v$ 是恒等式, 故 H_1 项写成 $-H_1 \partial_p v$ 不改变解。若把 H_2 项也代入 ($-iH_2 v = iH_2 \partial_p v$), 则 Fourier 后得到 $H_{\text{eff}} = \xi A$, 一般**不厄米**——这就是”朴素提升”失败的根源。

正确选择

把 A 的**反厄米部分 (酉生成元)** 保留为 **Hamiltonian 的组成部分**、只把厄米部分 (耗散/增长) 与 p 耦合, 得到厄米的 $H_{\text{eff}} = \xi H_1 + H_2$ 。验证: $e^{-p}u(t)$ 仍满足提升方程 (代入 $\partial_p v = -v$ 两边相等)。

三种情形的处理

- ▶ 非厄米部分: 吸收进 H_2 (或厄米膨胀 $\begin{pmatrix} 0 & A \\ A^\dagger & 0 \end{pmatrix}$);
- ▶ 非齐次项 $f(t)$: Duhamel 原理化为积分, LCU 合成;
- ▶ 非自治 $A(t)$: t 视为额外维度, 化为高维自治问题 (§4.6)。

定理 (恢复定理)

设提升解 w 满足 $\partial_t w = -H_1 \partial_p w - iH_2 w$, 初值 $w(0, p) = \psi(p)u_0$, $\psi(p) = e^{-p}$ 于 (p_*, p^*) 。令

$$\lambda_+ = \max\{\lambda_{\max}(H_1), 0\}, \quad \lambda_- = \max\{-\lambda_{\min}(H_1), 0\},$$

则对任意 $p \in I_T := (p_* + \lambda_+ T, p^* - \lambda_- T)$ 都有

$$u(T) = e^p w(T, p)$$

($\lambda_{\pm}$ 分别是 H_1 最大正特征值与最大负特征值的绝对值)。

可行性

I_T 非空要求 $p^* - p_* > (\lambda_+ + \lambda_-)T$: 初值“精确区间”必须足够宽。对 $\psi = e^{-p}$ ($p_* = 0, p^* = \infty$) 与 $H_1 \leq 0$ (热方程, $\lambda_+ = 0$): $I_T = (0, \infty)$, 任意 $p > 0$ 可恢复; H_1 有正特征值时须取 $p > \lambda_+ T$ 。

第一步：参考解与误差方程

$\tilde{w}(t, p) := e^{-p}u(t)$ 满足同一提升方程；误差 $e = w - \tilde{w}$ 满足同型方程 $\partial_t e = -H_1 \partial_p e - iH_2 e$ ，且 $e(0, p) = 0$ 于 (p_*, p^*) 。问题归结为：初始在 p -区间为零的解，时刻 T 在哪个区间仍为零？

第二步：化为纯传输方程

H_2 项 $-iH_2 e$ 是 p -局部的（不移动 p -支撑）但混合 x -分量；用酉变换去掉： $z = e^{iH_2 t} e$ 满足

$$\partial_t z = -e^{iH_2 t} H_1 e^{-iH_2 t} \partial_p z =: -A(t) \partial_p z,$$

其中 $A(t)$ 与 H_1 酉等价、谱相同 $\subseteq [-\lambda_-, \lambda_+]$ 。传输方程的所有 p -信息传播速度落在 $[-\lambda_-, \lambda_+]$ 内。

第三步：恢复区间

初始零区域 (p_*, p^*) 两侧以速度 λ_+, λ_- 收缩，时刻 T 后仍为零的区域为 $I_T = (p_* + \lambda_+ T, p^* - \lambda_- T)$ ，故 $e(T, p) = 0$ 于 I_T ，即 $u(T) = e^p w(T, p)$ 。

点恢复与积分恢复

$w(T, q) = e^{-q} u(T)$ 对 $q \geq p$ 成立时, **积分恢复**更稳定:

$$u(T) = e^p \int_p^\infty w(T, q) dq.$$

离散后的成功概率

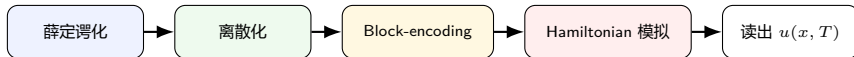
测量 p -寄存器落在恢复指标集 $I^\diamond$ 的概率近似为

$$P_{\text{suc}} \approx \frac{C_{\text{rec}}^2 \|u(T)\|^2}{C_\psi^2 \|u_0\|^2}, \quad C_\psi^2 = \sum_k |\psi(p_k)|^2, \quad C_{\text{rec}}^2 = \sum_{k \in I^\diamond} e^{-2p_k}.$$

振幅放大因子为 $O(\Gamma_\psi q)$, 其中 $\Gamma_\psi = C_\psi / C_{\text{rec}}$, $q = \|u_0\| / \|u(T)\|$ 是原始非酉演化的**衰减因子**: 系统强烈耗散时 ($\|u(T)\|$ 很小), 从酉嵌入中恢复目标态的概率也小——这是恢复步骤的固有代价。

定义 (五步流程)

1. **薛定谔化**: *warped phase transformation* 把 $u_t = Lu$ 化为 $i\partial_t v = H_{\text{eff}} v$ (核心);
2. **空间离散化**: 对 x 与辅助变量 ξ 做有限差分/谱离散 (ξ 的截断与网格由精度决定);
3. **Block-encoding**: 把离散后的 H_{eff} 写成移位算子与对角算子之和, 构造 (α, m) -BE;
4. **哈密顿量模拟**: *Trotter* 或 *qubitization/QSVT* 制备 $|\Psi(T)\rangle = e^{-iH_{\text{eff}}T} |\Psi(0)\rangle$;
5. **测量读出**: 对 p (或 ξ) 方向做逆 *Fourier* 变换, 期望值测量提取 $u(x, T)$ (需 $O(1/\varepsilon^2)$ 次重复)。



Model 4 笔记 §4.5。

一维热方程 ($u_t = u_{xx}$, Dirichlet 边界)

中心差分 ($h = 1/(N+1)$) 给出 $u_t = -L_h u$, L_h 为三对角阵, 特征值 $\lambda_k(L_h) = \frac{4}{h^2} \sin^2 \frac{k\pi}{2(N+1)}$ 。薛定谔化哈密顿量 $H_{\text{eff}}(\xi) = -\xi L_h$ 对每个 ξ 厄米; L_h 的三对角结构 (或移位算子分解) 给出 block-encoding, 随后 Trotter/QSVT 演化 + 逆 Fourier 读出。

一维对流方程 ($u_t + cu_x = 0$, 迎风格式)

$du_j/dt = -\frac{c}{h}(u_j - u_{j-1})$ 给出 $u_t = Au$, $A = -\frac{c}{h}(I - S_-)$ (S_- 向后移位)。 A 非厄米; 分解 $A = S + K$ ($S = S^\dagger$ 厄米、 $K = -K^\dagger$ 反厄米), 按 $A = H_1 - iH_2$ 取 $H_1 = S$ 、 $H_2 = iK$:

$$H_{\text{eff}}(\xi) = \xi S + iK,$$

对每个 ξ 厄米, 可直接模拟; 移位算子 S 的 block-encoding 由循环移位电路实现。

要点

两种离散矩阵 (三对角/移位) 都自然获得 block-encoding —— 这正是薛定谔化管线“移位 + 对角”结构的体现。

初值光滑性是精度的主要瓶颈

若直接取 $\psi(p) = e^{-|p|}$, 在 $p = 0$ 处**不可微**。 p 方向用 Fourier 谱离散时, 函数越光滑谱逼近越快; 对 $e^{-|p|}$ 一般需要 $\Delta p = O(\varepsilon)$, 故 $\mu_{\max} \sim 1/\Delta p = O(1/\varepsilon)$ ——总查询复杂度对 ε 呈多项式依赖, 瓶颈不在 Hamiltonian simulation, 而在辅助变量初值的低光滑性。

Smooth initialization 的三个条件

设 $\psi(p) = \varphi(p)e^{-p}$ (φ 为 $0 \rightarrow 1$ 平滑阶跃):

1. **截断兼容**: ψ 在计算区间外快速衰减 (可周期近似);
2. **恢复兼容**: 恢复区域 $p \geq p^*$ 上 $|\psi(p) - e^{-p}| \leq \varepsilon$;
3. **导数增长控制**: 对 $r \simeq \log(1/\varepsilon)$, $\|\psi^{(r)}\|_{L^2}^{1/r} \leq Cr$ (Gevrey-1/解析型增长)。

条件 控制谱衰减率: r 阶可微 $\Rightarrow \hat{\psi}(\xi) = O(|\xi|^{-r})$, 取 $r \sim \log(1/\varepsilon)$ 得 $\mu_{\max} = O(\log(1/\varepsilon))$ ——光滑性以对数代价把 $\mu_{\max}$ 从 $O(1/\varepsilon)$ 降到 $O(\log(1/\varepsilon))$ 。

Error-function 初始化

取

$$\varphi(p) = \frac{\operatorname{erf}(ap) + 1}{2}, \quad \psi(p) = \varphi(p)e^{-p},$$

$a \sim \sqrt{\log(1/\varepsilon)}$ 、 $p^* \lesssim 1/2$ 。由 $\operatorname{erfc}(x) \lesssim e^{-x^2}$ 得恢复误差 $O(\varepsilon)$ ； $\operatorname{erf}^{(k)}(ap) \sim a^k H_{k-1}(ap)e^{-a^2 p^2}$ 给出解析型导数控制，从而

$$\mu_{\max} = O\left(\log \frac{1}{\varepsilon}\right).$$

矩阵查询复杂度（一次 Hamiltonian simulation）

若 H_1, H_2 的 block-encoding 归一化尺度至多为 α_A ：

$$\tilde{O}\left(\Gamma_\psi q \alpha_A T \mu_{\max}\right) = \tilde{O}\left(\Gamma_\psi q \alpha_A T \log \frac{1}{\varepsilon}\right),$$

在下界 $\Omega(\alpha_A T)$ 与 $\Omega(\log(1/\varepsilon))$ 的意义下达到 matrix-query 最优 ($\Gamma_\psi = C_\psi/C_{\text{rec}}$ 为恢复常数, $q = \|u_0\|/\|u(T)\|$ 为衰减因子)。

带源项：增广齐次化

对 $u_t = A(t)u + b(t)$, 引入常向量 $r(t)$ ($\dot{r} = 0$) 与 $B(t)$ 使 $B(t)r_0 = b(t)$, 令 $u_f = (u, r)^\top$, $A_f(t) = \begin{pmatrix} A(t) & B(t) \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 u_f 满足齐次 $\dot{u}_f = A_f u_f$. 取 $\gamma_i = T \sup_{[0, T]} |b_i(t)|$, $B = \text{diag}(b_i/\gamma_i)$ 使 $\|B\| \leq O(1/T)$. 源项使扩展后的 H_1 不再半负定: 由 **Weyl 扰动定理**, $\lambda_{\max}(\tilde{H}_1) \leq \lambda_+^{\max}(H_1^A) + \delta_B$ ($\delta_B = \|B\|/2$), 恢复点取 $p^\diamond = (\lambda_+^{\max}(H_1^A) + \delta_B)T$.

非自治系统: autonomous technique

薛定谔化后 $\dot{w} = -iH(t)w$ ($[H(t_1), H(t_2)] \neq 0$). 引入额外变量 s : $\partial_t v + \partial_s v = -iH(s)v$, $v(0, s) = G(s)w_0$; 沿特征线 $s - t = \text{const}$ 得 $v(t, s) = G(s - t)U_{s, s-t}w_0$, $G = \delta(s)$ 时 $w(t) = \int v(t, s)ds$. 用动量算子 $P_s = -i\partial_s$ 写成时间无关哈密顿量 $H = P_s + H(s)$; 与薛定谔化结合后: $H_h = P_s \otimes I + \sum_\ell |\ell\rangle \langle \ell| \otimes (D_\mu \otimes H_1(s_\ell) - I \otimes H_2(s_\ell))$. 一句话: p 变量处理非酉动力学, s 变量处理时间依赖.

定理 (薛定谔化的复杂度 (离散化后, Hu-Jin-Liu-Zhang 2024))

设空间网格 h 、维数 d 、模拟时间 T 、精度 ε :

1. **热方程** ($u_t = \Delta u$): 门复杂度 $\tilde{O}(\frac{d^2 T^2 \|u(0)\|^3}{h^4 \varepsilon^3 \|u(T)\|^3})$, $d > 5$ 时优于经典;
2. **对流方程** (迎风): $\tilde{O}(\frac{dT^2 \sum_{\alpha} c_{\alpha}^2 \|u(0)\|^3}{h^2 \varepsilon^3 \|u(T)\|^3})$, $d > 4$ 时优于经典。

经典有限差分在 d 维上代价随 d **指数**增长 (维度灾难), 薛定谔化的门复杂度对 d 是多项式——**高维问题是量子优势的来源**。

与 HHL 路线及经典方法的对比

隐式欧拉 + HHL 需 $M = T/\Delta t$ 次线性方程组求解 (每次 QPE 与误差控制); 薛定谔化把整个 $[0, T]$ 合并为**一次酉演化**, 消除时间离散误差, 且不要求离散算子厄米 (迎风可直接处理)。经典方法 (有限差分/谱方法) 总受 $N = O(h^{-d})$ 维度灾难限制。前提 (与 HHL 相同): 初态可高效制备、 H_{eff} 有 block-encoding、只提取低维观测。

Model 4 笔记 §4.10; Hu-Jin-Liu-Zhang, Quantum 8, 1563 (2024).

病态 PDE: 薛定谔化稳定了什么

病态问题为什么难: 反向热方程

$u_t = -u_{xx}$ ($x \in \mathbb{T}$) 的解满足 (η 为空间频率, 区别于 p 的频率 ξ): $\hat{u}(t, \eta) = e^{\eta^2(T-t)} \hat{u}_T(\eta)$ ——高频模态指数增长, 终值问题**不适定**。不能要求量子算法“精确”恢复 $u(t)$, 必须在频率截断意义下定义目标解并做**正则化**。

薛定谔化稳定的是高维系统, 而非原问题

提升后的 $w(t, x, p)$ 满足酉演化, 高维系统本身计算稳定; 但原变量 $u(t, x)$ 的恢复仍需要正则化/截断。**薛定谔化把“数值不稳定性”与“数学不适定性”分离开来**: 前者被酉化消除, 后者由用户通过频率截断显式控制。

PDE-first vs Discretize-first

PDE-first: 连续层面薛定谔化 + 频率截断 ($|\eta| \leq \eta_{\max}$) 再离散——正则化误差与离散误差**分离**; **Discretize-first**: 先离散再薛定谔化——恢复区被 $\lambda_{\max}(A_h) \sim h^{-2}$ 控制, 网格最高频“绑架”复杂度。**对病态 PDE 应取 PDE-first。**

误差分解

$$\begin{aligned} \|u - u_{h,p}\| \leq & \underbrace{\|u - u_{\eta_{\max}}\|}_{\text{正则化}} + \underbrace{\|u_{\eta_{\max}} - u_{\eta_{\max},h}\|}_{\text{空间离散}} \\ & + \underbrace{\|w - w_{p,N_p}\|}_{p \text{ 截断}} + \underbrace{\text{量子误差}}_{\text{线路与采样}} \end{aligned}$$

四个来源按预算统一分配。

酉化方法族

Unitarization: Schrödingerisation, LCHS, Transmutation, Dilation

薛定谔化不是处理非酉动力学的唯一方法。从“把非酉传播子放进更大酉结构”的抽象视角：

$$M(T) = e^{TA} \approx (\langle \phi_{\text{out}} | \otimes I) U(T) (|\phi_{\text{in}}\rangle \otimes I).$$

方法	核心变换	最终量子原语	最适合的问题
薛定谔化	加辅助变量 p , $w_t = -H_1 w_p + iH_2 w$	扩大空间上的 Hamiltonian simulation	一般线性非酉 ODE/PDE
LCHS	对 w 连续 Fourier 后离散 ξ 求积	酉演化的 LCU	积分表示清楚的系统
Transmutation	$A = G^\dagger G$, 热半群写成波传播子 Gaussian 平均	LCU + Hermitian dilation	热方程、扩散型自伴问题
Moment-matching dilation	构造辅助动力学 F 使 $\langle \ell F^q r \rangle = 1$	大空间 HS + projection	统一理解各酉化方法

Model 4 笔记 §5.1。

四种方法的联系

LCHS ← 薛定谔化

由提升方程先连续 Fourier 再对 ξ 求积: $w(T, p) = \int \hat{\psi}(\xi) e^{-i\xi p} U_\xi(T) u_0 d\xi$; 截断求积后即 LCU。取 $\psi(p) = e^{-|p|}$ 时 $\hat{\psi}(\xi) \propto 1/(1 + \xi^2)$ (Cauchy 型核)。

Transmutation

利用 $e^{-Tx^2} = \frac{1}{2\sqrt{\pi T}} \int_{\mathbb{R}} e^{-s^2/(4T)} e^{-isx} ds$ 与 $D(G)^2 = \text{diag}(GG^\dagger, G^\dagger G)$, 把 e^{-TA} 写成酉波传播子 $e^{-isD(G)}$ 的 Gaussian 平均; 适合 $A = G^\dagger G$ (一阶因子 $\|G\| = O(h^{-1})$ 而非 $\|A\| = O(h^{-2})$, 相干传播代价常更优)。

Moment-matching dilation 统一视角

薛定谔化可看成 $F = -\partial_p$ 、 $|r\rangle = e^{-p}$ 、 $\langle \ell| = \delta(p=0)$ 的 moment-matching dilation ($F^q r = r$, $\langle \ell| F^q |r\rangle = 1$)。四种方法统一为“稳定非酉流 = 更大空间酉流的投影/平均”。

如何选择

一般线性非酉系统优先薛定谔化 (框架最统一、不要求特殊结构); 已知传播子积分表示用 LCHS; 正自伴扩散用 Transmutation; 比较/设计新方法用 dilation 语言。

总结与文献

Summary and References

1. **HHL** (线性代数主线): QPE + 受控旋转 + 逆 QPE, $O(\kappa^2/\varepsilon)$; QSVT-HHL 以 $\log(1/\varepsilon)$ 代替 $1/\varepsilon$ 、免厄米假设; 对 N 指数改进但三个“诚实前提”;
2. **哈密顿量模拟** (共同构件): Trotter (交换子界、高阶、随机化)、Taylor/LCU、Qubitization/QSVT (最优 $O(\alpha t + \frac{\log(1/\varepsilon)}{\log \log(1/\varepsilon)})$)、相互作用绘景; 无快速前推下界 $\Omega(\alpha t)$ 框定所有方法;
3. **薛定谔化** (核心): warped phase transformation 把 $u_t = Au$ ($A = H_1 - iH_2$) 化为 $i\partial_t \hat{v} = (\xi H_1 + H_2)\hat{v}$; 恢复定理 (有限传播速度); smooth initialization 把 $\mu_{\max}$ 从 $O(1/\varepsilon)$ 降到 $O(\log(1/\varepsilon))$; 五步流程、源项/时间依赖、 $d > 4-5$ 的量子优势、病态 PDE 的 PDE-first 原则;
4. **酉化方法族**: 薛定谔化 / LCHS / Transmutation / Dilation 的统一模板与选择。

一句话

薛定谔化把“非酉动力学”这一 PDE 量子模拟的根本困难, 转化为“高维酉演化 + 投影恢复”, 从而把 Model 1-3 的全部构件 (block-encoding、Hamiltonian simulation、振幅放大) 应用到科学计算。



牛晓铭, *Model 4* 薛定谔化方法 (Schrödingerization 笔记), Github 项目 Quantum-Computation.



湘潭大学暑期学校, 偏微分方程的量子算法 day18 (薛定谔化)、day19 (酉化方法) 课件.



S. Jin, N. Liu, Y. Yu, *Quantum simulation of partial differential equations via Schrödingerisation*, PRL 133, 230602 (2024); arXiv:2212.13969.



S. Jin, N. Liu, Y. Yu, ...*via Schrödingerisation: technical details*, PRA 108, 032603 (2023); arXiv:2212.14703.



J. Hu, S. Jin, N. Liu, L. Zhang, *Quantum circuits for PDEs via Schrödingerisation*, Quantum 8, 1563 (2024); arXiv:2403.10032.



S. Jin, N. Liu, C. Ma, *Schrödingerization based computationally stable algorithms for ill-posed problems in PDEs*, SIAM J. Sci. Comput. 47(2), B976–B1003 (2025).



D. An, J.-P. Liu, L. Lin, *LCHS for non-unitary dynamics*, PRL 131, 150603 (2023).



D. An, A. Childs, L. Lin, *Quantum algorithm for linear non-unitary dynamics*, Commun. Math. Phys. 407, 19 (2026).



X. Li, *From linear differential equations to unitaries: moment-matching dilation*, arXiv:2507.10285.



S. Jin, C. Ma, E. Zuazua, *Transmutation based quantum simulation*, arXiv:2601.03616.



A. Harrow, A. Hassidim, S. Lloyd, PRL 103, 150502 (2009); Childs–Kothari–Somma, SIAM J. Comput. 46, 1920 (2017).



Berry–Childs–Cleve–Kothari–Somma, PRL 114, 090502 (2015); Low–Chuang, Quantum 3, 163 (2019).

延伸: 非线性 PDE (arXiv:2406.15821; HAM-Schrödingerisation, AAMM 2026)、Robin 边界 (arXiv:2506.20478)、Fourier 空间薛定谔化 (arXiv:2505.16895)、量子线性系统的薛定谔化 (arXiv:2508.13510)。课后建议: 手推热方程型 warped phase 与一般情形 $i\partial_t \hat{v} = (\xi H_1 + H_2) \hat{v}$; 用特征线重证恢复定理; 验证 erf 初始化的 $\mu_{\max} = O(\log(1/\varepsilon))$; 比较 Trotter/Taylor/QSVT 对 H_{eff} 的适用性。